BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM (MMC)

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	8	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 9
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 10
7 APLICAÇÃO NA PROVA 11
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 11
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 12
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 13
11 RESUMO DA VÉSPERA 17
Estudo completo do assunto — material integrado 17
Mapa mental do assunto 17
Bateria de questões resolvidas 18
Revisão rápida — perguntas e respostas 23
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **mínimo múltiplo comum**, o **mmc**, é uma das ferramentas mais úteis da matemática básica. Ele aparece sozinho em problemas de **coincidência** (dois eventos que se repetem de tempos em tempos e voltam a acontecer juntos) e aparece escondido dentro de outros assuntos, como a soma de frações e a comparação de razões. Para quem faz concurso de nível médio, dominar o mmc rende pontos diretos e evita erro em tópicos vizinhos.

A banca costuma **disfarçar o mmc em uma historinha**: plantões, rondas, manutenção de viaturas, luzes que piscam, alarmes, ônibus que saem de um terminal, escalas de folga. O aluno que decora a fórmula, mas não entende a ideia, erra ao confundir **mmc com mdc**. Por isso esta apostila parte do conceito de múltiplo, passa pelos métodos de cálculo e termina nos problemas-modelo.

O assunto se divide em sete blocos:

- múltiplos, divisores e números primos;
- o conceito de mmc e o cálculo por listas;
- a decomposição simultânea e a fatoração com maior expoente;
- as propriedades do mmc (múltiplo do outro, primos entre si, mmc x mdc);
- os problemas de coincidência de eventos periódicos;
- os problemas de resto fixo, menor quadrado e soma de frações;
- a decisão entre mmc e mdc.

> **BIZU**
>
> O mmc responde a "**quando se encontram de novo**" e nunca a "quantas vezes". Para contar vezes, divida o prazo total pelo mmc e veja se o primeiro encontro é o inicial ou não.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- listar múltiplos e divisores de um número e distingui-los sem hesitação;
- calcular o mmc de dois ou mais números pela **decomposição simultânea** e pela **fatoração**;
- aplicar a relação **mmc x mdc = produto** e as propriedades que abreviam contas;
- reconhecer em um enunciado se o problema pede **mmc** (coincidência no tempo) ou **mdc** (divisão em partes iguais);
- resolver problemas de escalas, rodízios e ciclos repetidos, típicos da prova;
- usar o mmc para somar e subtrair frações com denominadores diferentes.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado da disciplina**: tabuada, divisibilidade, números primos e decomposição em fatores primos. Quem tem essas ferramentas afiadas calcula o mmc em poucos segundos.

2.1. Múltiplos e divisores

Um número **múltiplo** de outro é aquele que aparece na tabuada dele. Os múltiplos de 6 são obtidos multiplicando 6 por 0, 1, 2, 3 e assim por diante: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36... A lista **nunca termina**, porque sempre é possível multiplicar por um número maior.

Os **divisores** de um número são os que o dividem sem deixar resto. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12, e a lista é **finita**. Observe a relação: se 12 é múltiplo de 4, então 4 é divisor de 12. As duas palavras descrevem a mesma ligação vista de lados opostos.

Ideia	Quantidade	Exemplo com 12
Múltiplos de 12	Infinitos	0, 12, 24, 36, 48...
Divisores de 12	Finitos	1, 2, 3, 4, 6, 12
Maior divisor	O próprio número	12
Menor múltiplo positivo	O próprio número	12

BIZU

Zero é múltiplo de qualquer número, mas o mmc procura o menor múltiplo **positivo**. Se aparecer a expressão "menor número maior que zero", é pista de mmc.

2.2. Números primos

Primos são os números que só têm dois divisores: o 1 e ele mesmo (2, 3, 5, 7, 11, 13...). O número 2 é o **único primo par**. O número 1 **não é primo**. Todo número maior que 1 pode ser escrito, de um único modo, como produto de primos, e é isso que se usa nos métodos de cálculo.

2.3. Critérios de divisibilidade que ajudam na fatoração

- Por **2**: termina em 0, 2, 4, 6 ou 8.
- Por **3**: a soma dos algarismos é divisível por 3 (exemplo: 252, pois 2 + 5 + 2 = 9).
- Por **5**: termina em 0 ou 5.
- Por **9**: a soma dos algarismos é divisível por 9.
- Por **10**: termina em 0.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Definição de mmc

O **mínimo múltiplo comum** de dois ou mais números é o **menor número positivo que é múltiplo de todos eles ao mesmo tempo**. Escreve-se mmc(6, 8) para indicar o mmc de 6 e 8.

3.2. Cálculo por listas

Para achar o mmc por listas, escreva os múltiplos de cada número e procure o primeiro que aparece em todas as listas.

- Múltiplos de 6: 6, 12, 18, **24**, 30...
- Múltiplos de 8: 8, 16, **24**, 32...

O primeiro valor comum é 24, logo **mmc(6, 8) = 24**. Os demais múltiplos comuns (48, 72, 96...) são múltiplos do próprio 24.

O método das listas é seguro para números pequenos, mas lento para números como 36, 48 e 60. Nesses casos, usa-se a decomposição em fatores primos.

> **ATENÇÃO**
>
> Não confunda "múltiplo comum" com "**mínimo** múltiplo comum". Todo múltiplo comum de 6 e 8 (24, 48, 72...) atende ao enunciado, mas apenas o menor deles, o 24, é o mmc.

3.3. Notação e vocabulário

- **mmc(a, b)**: mínimo múltiplo comum de a e b.
- **mdc(a, b)**: máximo divisor comum de a e b.
- **Primos entre si**: números cujo único divisor comum é o 1.
- **Periódico**: evento que se repete em intervalos fixos.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Método 1: decomposição simultânea (dispositivo prático)

Escreva os números lado a lado. Divida-os pelo menor primo que divida **pelo menos um deles**; quem não for divisível **desce igual**. Repita até que todos cheguem a 1. O mmc é o **produto de todos os primos usados**.

> **EXEMPLO**
>
> mmc(12, 18, 30). Dividindo por 2: 12, 18, 30 viram 6, 9, 15. Dividindo por 2 de novo: 3, 9, 15 (o 9 e o 15 descem iguais). Dividindo por 3: 1, 3, 5. Dividindo por 3: 1, 1, 5. Dividindo por 5: 1, 1, 1. Primos usados: 2, 2, 3, 3, 5. Produto: 2 x 2 x 3 x 3 x 5 = **180**.

Outro exemplo, com dois números: mmc(12, 18).

- 12, 18 divididos por 2: 6, 9.
- 6, 9 divididos por 2: 3, 9.
- 3, 9 divididos por 3: 1, 3.
- 1, 3 divididos por 3: 1, 1.
- mmc = 2 x 2 x 3 x 3 = **36**.

4.2. Método 2: fatoração e maior expoente

Fatore cada número e tome **todos os primos** que aparecem, cada um com o **maior expoente**. Como 12 = 2^2 x 3, 18 = 2 x 3^2 e 30 = 2 x 3 x 5, os maiores expoentes são 2^2 (de 12), 3^2 (de 18) e 5 (de 30). O mmc é 2^2 x 3^2 x 5 = 4 x 9 x 5 = **180**, o mesmo resultado do método anterior.

> **ATENÇÃO**
>
> Na fatoração, escolher o **menor** expoente é a regra do **mdc**. Para o mmc é sempre o **maior** expoente de cada primo, incluindo os primos que aparecem em um só número. No mmc(12, 18, 30), o 5 só existe no 30, mas entra no resultado.

4.3. Comparando mmc e mdc

Critério	mmc	mdc
Primos usados	Todos (comuns e não comuns)	Só os comuns a todos
Expoente	O maior	O menor
Resultado em relação aos números	Maior ou igual a todos	Menor ou igual a todos
Ideia	Quando coincidem de novo	Maior tamanho de parte igual

> **EXEMPLO**
>
> Fatorando 36 = 2^2 x 3^2 e 60 = 2^2 x 3 x 5, o mmc é 2^2 x 3^2 x 5 = 180 e o mdc é 2^2 x 3 = 12.
> Conferindo: 180 x 12 = 2.160 e 36 x 60 = 2.160.

4.4. Propriedades que economizam tempo

- Se um número é **múltiplo do outro**, o mmc é o **maior** deles. Exemplo: mmc(5, 20) = 20.
- Se os números são **primos entre si** (o único divisor comum é 1), o mmc é o **produto**. Exemplos: mmc(4, 9) = 36 e mmc(3, 4, 5) = 60.
- Para **dois** números: **mmc x mdc = produto dos números**. Exemplo: mmc(12, 18) x mdc(12, 18) = 36 x 6 = 216 = 12 x 18.
- O mmc é sempre **maior ou igual** ao maior dos números dados.
- **Multiplicando todos os números por k**, o mmc fica multiplicado por k. Exemplo: mmc(2, 3) = 6, então mmc(20, 30) = 60.

- Dividindo o mmc pelo mdc de dois números, obtém-se o produto das partes que sobram em cada um, as quais são primas entre si.

PEGADINHA

A relação mmc x mdc = produto vale **somente para dois números**. Com três números ela não funciona. Por exemplo, mmc(12, 18, 30) x mdc(12, 18, 30) = 180 x 6 = 1.080, que não é igual a 12 x 18 x 30 = 6.480.

BIZU

Conhecendo o mmc e o mdc de dois números, o produto deles dá o produto dos números. Se o enunciado dá mmc = 60 e mdc = 5, o produto dos dois números é 300; sendo um deles 15, o outro é 300 : 15 = 20.

4.5. Problemas clássicos de prova

Tipo 1: eventos que voltam a coincidir

É o tipo **mais cobrado**. Duas ou mais situações se repetem em intervalos fixos e a pergunta é quando acontecerão juntas outra vez. A resposta é o **mmc dos intervalos**, contado a partir do instante em que coincidiram.

EXEMPLO

Duas equipes saem do posto às 8h para rondas. A primeira volta ao posto a cada 12 minutos e a segunda a cada 18 minutos. Como mmc(12, 18) = 36, as duas voltam a se encontrar no posto às **8h36**.

Outras situações do mesmo tipo: luzes que piscam, remédios tomados em intervalos diferentes, plantões em escalas diferentes. Sempre se usa o mmc dos intervalos.

Escalas de serviço. Dois guardas que folgam a cada 4 e a cada 6 dias voltam a folgar juntos em mmc(4, 6) = 12 dias. Atenção ao **ciclo real**: quem trabalha 3 dias e folga no quarto tem folga a cada 4 dias; quem folga todo sábado, a cada 7. Os dois coincidem a cada mmc(4, 7) = 28 dias.

Datas. Para obter a data seguinte, some o mmc à data inicial. Aulas a cada 14, 4 e 7 dias, juntas em 29/06, têm mmc 28 dias; voltam a coincidir em 29/06 + 28 dias = 27/07.

Contagem de coincidências em um intervalo

Aqui está a maior fonte de erros, pois é preciso decidir se a coincidência inicial entra na contagem.

- Se o enunciado pede as coincidências **depois** do instante inicial, divida o prazo pelo mmc e use a parte inteira.
- Se pede **contando a inicial**, some 1.

EXEMPLO

Duas câmeras filmam o ponto de partida juntas e têm ciclos de 4 e 6 minutos. O mmc é 12 minutos. Em 24 horas (1.440 minutos): 1.440 : 12 = 120 intervalos, ou seja, 120 coincidências depois da inicial e **121** contando a inicial.

Último horário dentro de um limite

Dois registros a cada 16 e a cada 48 minutos coincidem a cada mmc = 48 minutos. Juntos às 9h15, o último horário conjunto antes das 16h30 é obtido somando 48 minutos até não passar do limite: de 9h15 a 16h30 são 435 minutos, e 435 : 48 dá 9 (parte inteira). Logo, 9h15 + 9 x 48 min = 9h15 + 432 min = **16h27**.

Tipo 2: menor quantidade que satisfaz várias divisões

Quando o texto diz que uma quantidade pode ser repartida exatamente em grupos de 6, de 8 e de 10, ela é múltipla de todos; a menor possível é o mmc, que vale 120.

Se sobra **resto fixo r** em todas as divisões, a resposta é **mmc + r**. O menor número que, dividido por 6, 8 e 10, deixa resto 1 é 120 + 1 = **121**. Conferindo: 121 = 6 x 20 + 1; 121 = 8 x 15 + 1; 121 = 10 x 12 + 1.

Outro exemplo: o menor número maior que 2 que, dividido por 6, 8 e 9, deixa resto 2 é mmc(6, 8, 9) + 2 = 72 + 2 = **74**. Os seguintes com a mesma propriedade são 146, 218... (somando 72 a cada vez).

> **ATENÇÃO**
>
> Se, em vez de sobrar o mesmo resto, **falta o mesmo valor** para completar o divisor, a resposta é o mmc **menos** esse valor.

Tipo 3: lado do menor quadrado

Para formar um quadrado com peças retangulares de 4 cm por 6 cm, sem sobras e sem cortes, o lado deve ser múltiplo de 4 e de 6. O menor é mmc(4, 6) = **12 cm**. A área é 144 cm^2 e cada peça tem 24 cm^2, então são necessárias 144 : 24 = **6 peças**.

Tipo 4: soma e subtração de frações

O menor denominador comum de várias frações é o **mmc dos denominadores**. Em 1/6 + 1/8, mmc(6, 8) = 24; então 1/6 = 4/24, 1/8 = 3/24 e a soma é **7/24**.

Outro exemplo: 5/6 + 3/8 = 20/24 + 9/24 = 29/24.

4.6. mmc ou mdc? Como decidir

A maior fonte de erro neste assunto é a troca entre mmc e mdc. Uma regra de bolso resolve quase tudo: se o problema fala em **repetição, ciclos, quando acontecerá de novo, menor quantidade que seja múltipla**, é **mmc**; se fala em **dividir, cortar, repartir em partes iguais, maior tamanho possível, maior número de grupos**, é **mdc**.

Pede mmc	Pede mdc
De quanto em quanto tempo se encontram	Maior tamanho de cada pedaço
Menor quantidade que seja múltipla de	Maior número de grupos iguais
Voltam a coincidir, juntos novamente, ao mesmo tempo	Dividir sem sobras em partes iguais
Próxima vez juntos	Cortar em pedaços do mesmo tamanho

EXEMPLO

Uma corda de 24 m e outra de 36 m serão cortadas em pedaços iguais, do maior tamanho possível, sem sobra. Isso é mdc(24, 36) = 12 m, resultando em 2 + 3 = 5 pedaços. Já se duas luzes piscam a cada 24 s e a cada 36 s, o instante em que piscam juntas é dado pelo mmc: **72 s**.

BIZU

Teste do tamanho: se a resposta pedida deve ser MAIOR que os números do enunciado (tempo, quantidade), é mmc. Se deve ser MENOR ou igual a eles (tamanho de pedaço), é mdc.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Exemplo 1: revisão de viaturas

Três viaturas passam por revisão a cada 15, 20 e 25 dias, respectivamente. Se as três foram revisadas hoje, daqui a quantos dias as três serão revisadas no mesmo dia novamente?

Resolução. Procura-se o menor número de dias que seja múltiplo de 15, 20 e 25. Fatorando: 15 = 3 x 5, 20 = 2^2 x 5, 25 = 5^2. Maiores expoentes: 2^2, 3 e 5^2. O mmc é 4 x 3 x 25 = 300. **Resposta: 300 dias.**

5.2. Exemplo 2: alarmes

Em um posto, um alarme toca a cada 12 minutos, outro a cada 18 minutos e um terceiro a cada 30 minutos. Se tocaram juntos às 6h, a que horas tocarão juntos novamente?

Resolução. mmc(12, 18, 30) = 180 minutos (fatoração: 2^2 x 3^2 x 5). Como 180 minutos são 3 horas, soma-se 3 h às 6 h. **Resposta: 9h.**

5.3. Exemplo 3: resto fixo

Qual é o menor número natural maior que 1 que, dividido por 6, por 8 e por 10, deixa sempre resto 1?

Resolução. O número menos 1 deve ser múltiplo de 6, 8 e 10. Fatorando: 6 = 2 x 3, 8 = 2^3, 10 = 2 x 5. mmc = 2^3 x 3 x 5 = 120. O menor número com resto 1 é 120 + 1 = 121. **Resposta: 121.**

5.4. Exemplo 4: mmc e mdc conhecidos

O mmc de dois números é 60 e o mdc é 5. Se um deles é 15, qual é o outro?

Resolução. Para dois números, mmc x mdc = produto. Então 60 x 5 = 300 = 15 x x, portanto x = 300 : 15 = 20. Conferindo: mmc(15, 20) = 60 e mdc(15, 20) = 5. **Resposta: 20.**

5.5. Exemplo 5: frações

Calcule 1/6 + 3/8 - 1/12.

Resolução. mmc(6, 8, 12) = 24. Convertendo: 1/6 = 4/24, 3/8 = 9/24 e 1/12 = 2/24. Então 4/24 + 9/24 - 2/24 = 11/24. A fração já é irredutível. **Resposta: 11/24.**

5.6. Exemplo 6: mmc com três números pequenos

mmc(8, 12, 28). Fatorando: 8 = 2^3, 12 = 2^2 x 3, 28 = 2^2 x 7. Maiores expoentes: 2^3, 3 e 7. mmc = 8 x 3 x 7 = **168**.

5.7. Exemplo 7: mmc com expoentes

mmc(100, 22, 10). Fatorando: 100 = 2^2 x 5^2, 22 = 2 x 11, 10 = 2 x 5. Maiores expoentes: 2^2, 5^2 e 11. mmc = 4 x 25 x 11 = **1.100**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. mmc x mdc

Critério	mmc	mdc
Nome	Mínimo múltiplo comum	Máximo divisor comum
Fatoração	Todos os primos, maior expoente	Só os primos comuns, menor expoente
Valor	Maior ou igual ao maior número	Menor ou igual ao menor número
Problemas típicos	Coincidência no tempo, ciclos, soma de frações	Divisão em partes iguais, cortes, grupos
Palavras-chave	Juntos novamente, coincidir, próxima vez	Maior tamanho, sem sobras, partes iguais
Exemplo (12 e 18)	36	6

6.2. Múltiplos x divisores

Característica	Múltiplos	Divisores
Quantidade	Infinita	Finita
Exemplo de 12	12, 24, 36...	1, 2, 3, 4, 6, 12
Relação	12 é múltiplo de 4	4 é divisor de 12

6.3. Casos particulares do mmc

Situação	Resultado do mmc	Exemplo
Um é múltiplo do outro	O maior deles	mmc(5, 20) = 20
Primos entre si	O produto	mmc(4, 9) = 36
Dois números quaisquer	produto : mdc	mmc(12, 18) = 216 : 6 = 36
Todos multiplicados por k	O mmc multiplicado por k	mmc(20, 30) = 60

6.4. Resto fixo

Enunciado	Resposta
Deixa sempre resto r	mmc + r
Falta sempre o mesmo valor para completar	mmc - valor que falta
Exatamente divisível	mmc (ou múltiplo dele)

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Na prova do Soldado PM, o mmc costuma vir **disfarçado** de situações do cotidiano policial: rondas, plantões, escala de folgas, revisão de viaturas, alarmes, câmeras de monitoramento, pontos de controle. Roteiro de resolução:

1. **Leia a pergunta final.** Ela pede horário, data, número de vezes ou o próprio número?
2. **Decida entre mmc e mdc** com o teste do tamanho e as palavras-chave.
3. **Calcule o mmc** por fatoração ou decomposição simultânea.
4. **Converta a unidade** se necessário: 180 minutos são 3 horas, e não 1h80.
5. **Confira**: o mmc tem de ser divisível por todos os números do enunciado.

BIZU

Palavras que pedem mmc: "juntos novamente", "coincidir", "ao mesmo tempo". Palavras que pedem mdc: "maior tamanho possível", "sem sobras". Veja sempre o que se pede: horário, data ou número de vezes.

ATENÇÃO

Nas alternativas, as armadilhas mais comuns são: o **produto** dos números (múltiplo comum que não é o menor), a **soma** dos intervalos, o **mdc** no lugar do mmc, o mmc **sem converter** a unidade, e a contagem de vezes **com ou sem** a coincidência inicial.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Coincidência de eventos periódicos**: o mmc dos intervalos, contado a partir do instante da coincidência.
- **Decisão entre mmc e mdc**, com o teste do tamanho.
- **Fatoração com maior expoente**, sem esquecer primos que aparecem em um só número.

- **mmc x mdc = produto**, somente para dois números.
- **Resto fixo**: mmc + resto.
- **Menor quadrado** formado por peças retangulares: lado igual ao mmc dos lados.
- **Soma e subtração de frações**: mmc dos denominadores.
- **Conversão de unidades**: minutos em horas, dias em datas.
- **Contagem de vezes**: dividir o prazo total pelo mmc e decidir se conta a coincidência inicial.
- **Primos entre si** e **um múltiplo do outro**: casos em que o mmc sai sem conta.

REVISÃO

mmc é o menor múltiplo positivo comum. Decomposição simultânea: divida pelos primos até todos virarem 1 e multiplique os divisores. Pela fatoração: todos os primos com o maior expoente. Se um número é múltiplo do outro, o mmc é o maior. Números primos entre si: mmc é o produto. Resto igual r em várias divisões: mmc + r.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O mmc de 6 e 8 é 48, porque 6 x 8 = 48."*
Falso. O produto é um múltiplo comum, mas só é o **menor** quando os números são primos entre si. mmc(6, 8) = **24**.

✗ *"Em problemas de repetição, o mmc é sempre o mdc dos números."*
Falso. O mdc é o maior divisor comum e serve para dividir em partes iguais. Coincidência no tempo pede mmc.

✗ *"Na fatoração, para o mmc escolhe-se o menor expoente de cada primo."*
Falso. Para o mmc, escolhe-se o **maior** expoente; o menor é regra do mdc.

✗ *"Primos que aparecem em apenas um dos números ficam fora do mmc."*
Falso. No mmc(12, 18, 30), o 5 aparece só no 30, mas **entra** no resultado: 180.

✗ *"A relação mmc x mdc = produto vale para qualquer quantidade de números."*
Falso. Vale **somente para dois**. Com 12, 18 e 30, mmc x mdc = 180 x 6 = 1.080, e o produto é 6.480.

✗ *"180 minutos depois das 6h são 7h80."*
Falso. 180 minutos são **3 horas**; o horário é 9h.

✗ *"O mmc de números primos entre si é o menor deles."*
Falso. É o **produto**: mmc(4, 9) = 36.

✗ *"O mmc pode ser menor que um dos números dados."*
Falso. O mmc é sempre **maior ou igual** ao maior dos números.

✗ *"Em problemas de resto fixo, a resposta é só o mmc."*
Falso. Se o resto é fixo e igual em todas as divisões, a resposta é **mmc + resto**; se falta o mesmo valor, é mmc menos esse valor.

✗ *"O número 1 é primo."*
Falso. O 1 **não é primo**; o 2 é o único primo par.

✗ *"O mmc informa quantas vezes dois eventos coincidem."*
Falso. O mmc informa **quando** coincidem de novo. Para contar vezes, divida o prazo pelo mmc e veja se a coincidência inicial entra.

✗ *"Todo múltiplo comum de dois números é o mmc."*
Falso. Há infinitos múltiplos comuns (24, 48, 72...); o mmc é apenas o **menor positivo**.

✗ *"Multiplicar todos os números por k não altera o mmc."*
Falso. O mmc também fica **multiplicado por k**: de mmc(2, 3) = 6 passa-se a mmc(20, 30) = 60.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Dois alarmes de um posto tocam, respectivamente, a cada 9 minutos e a cada 12 minutos. Se tocaram juntos às 8h, voltarão a tocar juntos, pela primeira vez, às

A 8h21.
B 8h24.
C 8h36.
D 9h.

Gabarito: C.

Coincidência no tempo é caso de mmc. 9 = 3^2 e 12 = 2^2 x 3; o mmc é 2^2 x 3^2 = 36 minutos. Somando 36 minutos às 8h, obtém-se 8h36. A alternativa A soma os intervalos (9 + 12 = 21); a B e a D não correspondem a múltiplos comuns a partir das 8h.

QUESTÃO 02

Um policial tem folga a cada 10 dias e um colega dele, a cada 15 dias. Hoje os dois estão de folga. Eles voltarão a folgar juntos, pela primeira vez, daqui a

A 30 dias.
B 25 dias.
C 150 dias.
D 5 dias.

Gabarito: A.

mmc(10, 15): 10 = 2 x 5 e 15 = 3 x 5; o mmc é 2 x 3 x 5 = 30 dias. A alternativa B é a soma dos intervalos; a C é o produto, que é múltiplo comum, mas não o menor; a D é o mdc, que serve para divisão em partes iguais e não para coincidência.

QUESTÃO 03

Sejam os números a = 2^3 x 3 e b = 2 x 3^2 x 5, escritos na forma fatorada. O mínimo múltiplo comum entre a e b é

A 6.
B 2.160.
C 180.
D 360.

Gabarito: D.

O mmc é o produto de todos os primos, cada um com o maior expoente: 2^3 x 3^2 x 5 = 8 x 9 x 5 = 360. O valor 6 é o mdc (primos comuns com menor expoente: 2 x 3). A alternativa B é o produto a x b (24 x 90 = 2.160). A C usa 2^2 no lugar de 2^3.

QUESTÃO 04

Dois soldados têm instrução de tiro, respectivamente, a cada 4 dias e a cada 10 dias. Em 20 de junho, os dois tiveram instrução no mesmo dia. A próxima vez em que terão instrução juntos será em

A 30 de junho.
B 10 de julho.
C 9 de julho.
D 11 de julho.

Gabarito: B.

mmc(4, 10) = 20 dias. Junho tem 30 dias: 20 + 20 = 40, o que corresponde a 10 de julho. A alternativa A soma apenas 10 dias (múltiplo de 10, mas não de 4 a partir de 20 de junho); C e D erram a conta de datas.

QUESTÃO 05

Três sinos tocam, respectivamente, a cada 8, 12 e 18 minutos. Às 6h os três tocaram juntos. Até as 12h do mesmo dia, inclusive, sem contar o toque conjunto das 6h, os três sinos tocarão juntos

A 4 vezes.
B 6 vezes.
C 5 vezes.
D 30 vezes.

Gabarito: C.

mmc(8, 12, 18) = 2^3 x 3^2 = 72 minutos. De 6h a 12h há 360 minutos, e 360 : 72 = 5. Os toques conjuntos ocorrem às 7h12, 8h24, 9h36, 10h48 e 12h: 5 vezes. Contar também o toque das 6h daria 6, que é a alternativa B, mas o enunciado manda excluí-lo.

QUESTÃO 06

O resultado de 3/4 + 5/6 - 1/3 é

A 5/4.
B 7/13.
C 19/12.
D 1.

Gabarito: A.

mmc(4, 6, 3) = 12. Então 3/4 = 9/12; 5/6 = 10/12; 1/3 = 4/12. Assim, 9 + 10 - 4 = 15, e o resultado é 15/12 = 5/4. A alternativa C esquece a subtração (19/12). A B opera numeradores e denominadores separadamente, erro clássico. A D é um valor próximo, sem cálculo.

QUESTÃO 07

O menor número natural de quatro algarismos que é divisível, ao mesmo tempo, por 14 e por 21 é

A 1050.
B 1008.
C 1092.
D 1029.

Gabarito: B.

mmc(14, 21) = 42, então os números procurados são múltiplos de 42. 42 x 23 = 966 (só três algarismos) e 42 x 24 = 1008, o primeiro com quatro algarismos. As alternativas A e C são múltiplos de 42, mas não são os menores; a D não é múltiplo de 42.

QUESTÃO 08

O menor número natural maior que 3 que, dividido por 4, por 6 e por 9, deixa sempre resto 3 é

A 36.
B 72.
C 75.
D 39.

Gabarito: D.

O número menos 3 deve ser múltiplo de 4, 6 e 9. mmc(4, 6, 9) = 2^2 x 3^2 = 36. O menor número com resto 3 é 36 + 3 = 39. Conferindo: 39 = 4 x 9 + 3; 39 = 6 x 6 + 3; 39 = 9 x 4 + 3. A alternativa A é só o mmc (sem somar o resto); a B e a C são valores posteriores da mesma sequência, não o menor.

QUESTÃO 09

O mmc de dois números é 90 e o mdc é 3. Se um deles é 18, o outro é

A 5.
B 30.
C 15.
D 45.

Gabarito: C.

Para dois números, mmc x mdc = produto: 90 x 3 = 270 = 18 x x, então x = 270 : 18 = 15. Conferindo: mmc(18, 15) = 90 e mdc(18, 15) = 3. As demais alternativas não satisfazem a relação: 18 x 30 = 540, 18 x 45 = 810 e 18 x 5 = 90.

QUESTÃO 10

Duas cordas, de 30 m e de 45 m, serão cortadas em pedaços de mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras. O número total de pedaços obtidos é

A 5.
B 15.
C 90.
D 3.

Gabarito: A.

Dividir em partes iguais, com o maior tamanho possível, é caso de **mdc**: mdc(30, 45) = 15 m. A primeira corda rende 30 : 15 = 2 pedaços e a segunda, 45 : 15 = 3 pedaços, num total de 5. A alternativa B é o tamanho do pedaço, e não o número de pedaços. A C é o mmc (90), que não responde ao problema; a D é o número de pedaços de uma só corda.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Múltiplos** de um número são obtidos multiplicando-o por 0, 1, 2, 3...; são **infinitos**. **Divisores** são **finitos**.
- O **mmc** é o menor múltiplo comum **positivo** de dois ou mais números.
- **Decomposição simultânea**: divide-se pelos primos até todos virarem 1; o mmc é o produto dos primos usados.
- Pela **fatoração**, o mmc usa **todos** os primos, cada um com o **maior** expoente (o mdc usa só os comuns, com o menor).
- Se um número é **múltiplo do outro**, o mmc é o maior deles; se são **primos entre si**, o mmc é o produto.
- Para **dois** números: **mmc x mdc = produto** dos números. Não vale para três ou mais.
- Multiplicar todos os números por k multiplica o mmc por k.
- **Coincidência, ciclo e repetição** no tempo pedem **mmc**; **partes iguais** e **maior tamanho** pedem **mdc**.
- Teste do tamanho: resposta maior que os números do enunciado, mmc; menor ou igual, mdc.
- **Resto fixo r**: resposta = **mmc + r**; se falta o mesmo valor, mmc menos esse valor.
- **Menor quadrado** com peças retangulares: lado = mmc dos lados do retângulo.
- Soma e subtração de frações: o menor denominador comum é o **mmc dos denominadores**.
- Contagem de vezes: divida o prazo pelo mmc e decida se a coincidência inicial entra (some 1 se entra).
- Confira a **unidade** da resposta: minutos, dias, horário do relógio (180 minutos são 3 horas).
- Confira o resultado: o mmc tem de ser divisível por todos os números do enunciado.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Uma tia de Luciana a visita invariavelmente a cada 12 dias e sua sogra a visita, também invariavelmente, a cada 9 dias. No dia 1º de janeiro de 2026, tanto a tia de Luciana como a sua sogra a visitaram. A 5ª vez, nesse ano, que a tia e a sogra de Luciana a visitaram no mesmo dia aconteceu

A) na 2ª quinzena de junho.
B) na 1ª quinzena de maio.
C) na 1ª quinzena de junho.
D) na 2ª quinzena de abril.
E) na 2ª quinzena de maio.

Gabarito: E

As duas visitam juntas a cada mmc(12, 9) = 36 dias. A 1ª coincidência é em 1º de janeiro (dia 1 do ano); a 5ª ocorre 4 x 36 = 144 dias depois, no dia 145 do ano. Janeiro a abril somam 31 + 28 + 31 + 30 = 120 dias, então o dia 145 é 25 de maio, 2ª quinzena. Quem conta 5 x 36 = 180 dias cai em junho, por tratar o 1º de janeiro como se não fosse a 1ª coincidência.

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Rafaela e Mariana ficaram de plantão juntas hoje, uma terça-feira. Rafaela fica de plantão de 4 em 4 dias e Mariana de 6 em 6 dias. Sem contar o dia de hoje, após 100 dias, o próximo dia em que Rafaela e Mariana ficarão de plantão juntas será

A segunda-feira.
B terça-feira.
C quarta-feira.
D quinta-feira.
E sexta-feira.

Gabarito: E

Plantões em comum ocorrem a cada mmc(4, 6) = 12 dias. A partir de hoje, os dias em comum são 12, 24, ..., 96, 108. Após 100 dias, o próximo é o 108º dia. 108 = 15 x 7 + 3, então são 3 dias da semana após terça-feira: sexta-feira. Quem acha que o dia 100 é um dia de plantão conjunto erra, pois 100 não é múltiplo de 12 (o múltiplo anterior é 96).

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Três amigos trabalham em empresas diferentes, e cada um deles tem uma escala de trabalho diferente. Para um deles, a escala é 2 x 1, que significa 2 dias trabalhados consecutivamente seguidos de 1 dia de folga. Para os outros dois amigos, a escala é 4 x 1 para um e 5 x 1 para o outro. Em um domingo, os três amigos tiveram folga no mesmo dia e almoçaram juntos. Combinaram que, na folga seguinte comum aos três, eles almoçariam juntos novamente, o que aconteceu em

A uma terça-feira.
B uma quarta-feira.
C uma quinta-feira.
D uma sexta-feira.
E um sábado.

Gabarito: A

Cada ciclo inclui os dias de trabalho mais a folga: 2x1 tem ciclo de 3 dias, 4x1 de 5 dias e 5x1 de 6 dias. As folgas coincidem a cada mmc(3, 5, 6) = 30 dias. Trinta dias depois do domingo: 30 = 4 x 7 + 2, ou seja, dois dias da semana após domingo, terça-feira. Quem usa só os dias de trabalho (2, 4 e 5, mmc 20) ou soma errado o ciclo chega a outros dias da semana.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Um entregador de mercadorias faz suas entregas em determinado comércio a cada 8 dias e em outro comércio a cada 12 dias, independentemente de o dia ser útil ou não. No último dia de 2022, um sábado, o entregador fez suas entregas em ambos os comércios. Logo, em fevereiro de 2023, ele fará suas entregas nestes comércios, em um mesmo dia, em uma

A quinta-feira.
B terça-feira.
C sexta-feira.
D quarta-feira.
E segunda-feira.

Gabarito: C

O entregador coincide nos dois comércios a cada mmc(8, 12) = 24 dias, contados a partir de 31/12/2022. Dia 24: 24/01; dia 48: 31 + 17, ou seja, 17/02/2023; dia 72: 14/03. Só o dia 48 cai em fevereiro. 48 = 6 x 7 + 6, então são 6 dias depois de sábado: sexta-feira. Os outros dias da semana resultam de contar 24 ou 72 dias ou de errar o dia de partida (sábado é o dia zero).

QUESTÃO 5

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Seja M o menor número inteiro, maior do que 2, que, dividido por 3, por 5, ou por 7, deixa sempre resto 2. A soma dos algarismos de M é

A 8.
B 9.
C 10.
D 12.
E 15.

Gabarito: A

Resto 2 na divisão por 3, 5 e 7 ao mesmo tempo significa que M - 2 é múltiplo comum de 3, 5 e 7. Como são primos entre si, mmc = 3 x 5 x 7 = 105. O menor M maior que 2 é 105 + 2 = 107 (M = 2 não vale, pois o enunciado pede maior que 2). Soma dos algarismos: 1 + 0 + 7 = 8. Quem usa o mmc 105 sem somar 2 obtém 1 + 0 + 5 = 6, que também não está entre as opções.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte, e a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26.07.2019, ambos estavam de folga. Sabendo que o mês de julho tem 31 dias, e que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábados, domingos e feriados, se não ocorrer imprevisto e eles

trabalharem conforme informado, então o próximo dia em que ambos estarão de folga, em um mesmo dia, será em

A 13.08.2019.
B 24.08.2019.
C 30.08.2019.
D 19.08.2019.
E 07.08.2019.

Gabarito: C

Débora tem ciclo de 5 dias (4 de trabalho + 1 de folga) e Marcelo de 7 dias (6 + 1). Como as folgas coincidem a cada mmc(5, 7) = 35 dias, a próxima folga conjunta é 26.07 + 35 dias. Julho tem 31 dias: 26 + 35 = 61, menos 31 = 30, logo 30.08.2019. Usar os ciclos 4 e 6 (mmc 12) é erro típico, pois ignora o dia de folga que faz parte do ciclo.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Em um depósito há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização da tarefa foi constatado que, se cada pilha tiver 5 caixas, ou 6 caixas ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é

A 124.
B 126.
C 120.
D 122.
E 118.

Gabarito: D

O número N deixa resto 2 na divisão por 5, 6 e 8, então N - 2 é múltiplo comum desses números. mmc(5, 6, 8) = 120 (2^3 x 3 x 5), e o menor N é 120 + 2 = 122. Quem responde 120 esquece o resto de 2 caixas; 124 e 126 são maiores (não são os menores) e 118 não deixa resto 2 por 5 (118 = 23 x 5 + 3).

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) Um escritório comprou uma caixa de envelopes e irá dividi-los em pequenos pacotes, cada um deles com o mesmo número de envelopes. Se em cada pacote forem colocados ou 8 envelopes, ou 9 envelopes, ou 12 envelopes, não restará envelope algum na caixa. Sabendo-se que, nessa caixa, há menos de 400 envelopes, então o número máximo de envelopes dessa caixa é

A 342.

B 360.
C 288.
D 385.
E 256.

Gabarito: B

O número de envelopes é múltiplo comum de 8, 9 e 12. mmc(8, 9, 12) = 72 (2^3 x 3^2). Múltiplos de 72 abaixo de 400: 72, 144, 216, 288, 360 (o próximo, 432, passa de 400). O máximo é 360. As opções 342 e 385 não são múltiplos de 8 (342/8 e 385/8 não dão inteiro), e 256 não é divisível por 9; 288 é múltiplo, mas não é o maior.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2015 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2015) Com a quantidade de água contida em um recipiente é possível encher, completamente, copos com 250 mL cada um, ou copos com 300 mL cada um, ou copos com 350 mL cada um, e não restará nenhuma água no recipiente. O menor número de litros de água desse recipiente é

A 10,5.
B 9,6.
C 11,8.
D 8,5.
E 7,4.

Gabarito: A

O volume é múltiplo comum de 250, 300 e 350 mL. 250 = 2 x 5^3, 300 = 2^2 x 3 x 5^2, 350 = 2 x 5^2 x 7; mmc = 2^2 x 3 x 5^3 x 7 = 10 500 mL. Como 1 L = 1 000 mL, são 10,5 litros. Quem esquece de converter responde 10 500; as demais opções (9,6; 11,8; 8,5; 7,4) não correspondem a múltiplos comuns.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2014 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2014 (janeiro)) Uma loja de materiais possui uma caixa com menos de 40 parafusos e, para vendê-los, faz pacotinhos, todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que com a quantidade de parafusos da caixa é possível fazer pacotinhos com 4, ou com 6 ou com 9 parafusos em cada um, e sempre sobrarão 3 parafusos. Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será

A 1.
B 3.
C 2.
D 4.
E 0.

Gabarito: D

Se sempre sobram 3 parafusos com pacotes de 4, 6 ou 9, o total menos 3 é múltiplo de mmc(4, 6, 9) = 36. Com menos de 40 parafusos, o total é 36 + 3 = 39. Em pacotes de 5: 39 = 7 x 5 + 4, sobram 4 parafusos. A resposta 3 repete a sobra do enunciado (que vale para 4, 6 e 9, não para 5), e a resposta 0 ou 1 viria de supor outro total.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quanto é mmc(12, 18)?	36.
Quanto é mmc(4, 9)?	36, pois 4 e 9 são primos entre si.
Quanto é mmc(5, 20)?	20, pois 20 é múltiplo de 5.
Qual a relação entre mmc e mdc de dois números?	mmc x mdc = produto dos números.
Quando usar mmc em problemas?	Quando eventos periódicos voltam a coincidir.
Na fatoração, como se obtém o mmc?	Produto de todos os primos, cada um com o maior expoente.
Quanto é mmc(8, 12, 28)?	168 (2^3 x 3 x 7).
Quanto é mmc(100, 22, 10)?	1.100 (2^2 x 5^2 x 11).
Aulas de 14, 4 e 7 dias coincidem em 29/06. Quando se encontram de novo?	mmc = 28 dias, então 27/07.
Duas câmeras filmam o ponto de partida juntas e têm ciclos de 4 e 6 minutos. Quantas vezes coincidem em 24 h, contando a inicial?	mmc = 12 min. 1.440 / 12 = 120 e mais a coincidência inicial: 121.
Segurança bate ponto a cada 16 min e outro a cada 48 min. Juntos às 9h15, qual o último horário conjunto antes das	mmc = 48 min. 9h15 + 9 x 48 min = 16h27.
Folga a cada 3 dias de trabalho (ciclo de 4) e folga semanal de sábado a sábado (ciclo de 7): de quanto em quanto tempo coincidem?	mmc(4, 7) = 28 dias.
O que acontece com o mmc se multiplicarmos todos os números por k?	O mmc também fica multiplicado por k.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

MÚLTIPLOS E MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM (MMC): Teoria e Exercícios \| Matemática Básica - Aula 22

ASSISTIR

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares

https://youtu.be/QCMUMufcK5M